

Ejercicio Práctico en Vivo: Sistema de Torneos ”Python Cup”

Evaluación de Programación en Python

15 de junio de 2026

Contexto del Problema

Estás a cargo de automatizar el sistema de registro y estadísticas para un torneo de e-sports local. El programa debe interactuar con el usuario para registrar participantes, simular puntajes de forma aleatoria, calcular estadísticas y determinar quién clasifica a la ronda final.

Requerimientos del Programa

El script de Python debe cumplir estrictamente con los siguientes puntos, aplicando los conceptos aprendidos desde la Semana 0 hasta la Semana 4:

1. Bienvenida y Configuración (Semana 0):

- Solicitar al organizador su nombre. Limpiar los espacios en blanco innecesarios y formatear el texto para que la primera letra sea mayúscula utilizando métodos de *strings*.
- Mostrar un mensaje de bienvenida personalizado usando *f-strings*.

2. Registro de Jugadores con Validación (Semana 1, 2 y 3):

- El programa debe preguntar cuántos jugadores se van a registrar.
- Se debe usar un bloque `try-except` para garantizar que el usuario ingrese un número entero válido. Si falla, debe capturar el `ValueError` y volver a solicitarlo usando un bucle `while`.
- Utilizar un bucle `for` para iterar y solicitar el nombre de cada jugador. Los nombres no pueden estar vacíos; si el usuario presiona enter sin escribir, se debe usar `continue` para pedirlo de nuevo.

3. Estructura de Datos y Simulación (Semana 4):

- Almacenar la información en un **diccionario**, donde la *llave* sea el nombre del jugador (en formato `title()`) y el *valor* sea una **lista** vacía que guardará sus puntuaciones.
- Para cada jugador, simular que jugó exactamente 3 partidas. Utiliza el módulo `random` para generar puntuaciones enteras aleatorias entre 0 y 100 puntos por partida, y agrégalas a su lista mediante el método correspondiente.

4. Procesamiento de Estadísticas (Semana 1 y 4):

- Utilizar las funciones del módulo `statistics` para calcular el **promedio** (media aritmética) de las puntuaciones de cada jugador.

- Determinar el estatus del jugador bajo las siguientes condiciones usando `if-elif-else` o `match`:
 - Promedio ≥ 80 : “Clasificado Oro”
 - Promedio ≥ 50 y < 80 : “Clasificado Plata”
 - Promedio < 50 : “Eliminado”

5. Despliegue de Resultados (Semana 0 y 2):

- Imprimir en pantalla un reporte final detallado iterando sobre el diccionario de jugadores.
- Para cada jugador se debe mostrar: su nombre, sus 3 puntuaciones individuales, su promedio final (redondeado a 1 decimal) y su estatus de clasificación.

Ejemplo de Ejecución Esperada en Consola

```
1 === SISTEMA DE REGISTRO PYTHON CUP ===
2 Ingrese su nombre de administrador:  juan perez
3 Bienvenido /a, Juan Perez, al sistema de gestion!
4
5 Cuantos  jugadores desea registrar? dos
6 [Error]: Debe ingresar un numero entero valido.
7 Cuantos  jugadores desea registrar? 2
8
9 Nombre del Jugador 1: ana lopez
10 Nombre del Jugador 2: carlos gomez
11
12 === GENERANDO PUNTUACIONES ALEATORIAS... ===
13 === REPORTE FINAL DEL TORNEO ===
14 -----
15 Jugador: Ana Lopez
16 Puntajes: [85, 92, 78]
17 Promedio: 85.0
18 Estatus: Clasificado Oro
19 -----
20 Jugador: Carlos Gomez
21 Puntajes: [40, 55, 32]
22 Promedio: 42.3
23 Estatus: Eliminado
24 -----
25 Proceso terminado con exito.
```

Listing 1: Ejemplo de interacción con el programa

Criterios de Evaluación sugeridos

- **Modularidad:** Uso correcto de la indentación y comentarios explicativos.
- **Manejo de Errores:** Que el programa no se detenga de forma abrupta si el usuario ingresa datos erróneos en la cantidad de jugadores.
- **Uso de Librerías:** Importación limpia de `random` y `statistics`.